b) $A'B + BC' + B'C'$

$= (A'B + BC') + B'C' = (A'B \cdot 1 + BC' \cdot 1) + B'C' \cdot 1$ (Postulate 2(b))

$= (A'B \cdot (C+C') + BC' \cdot (A+A')) + B'C' \cdot (A+A')$ (Postulate 5(a))

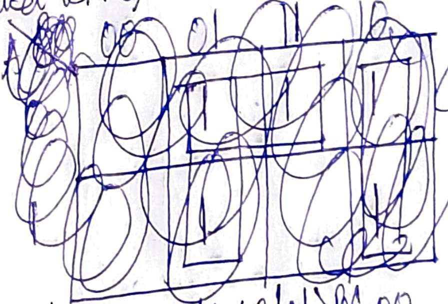
$= (A'BC + A'BC' + BC'A + BC'A') + (B'C'A + B'C'A')$ (Postulate 4(a))

$= (A'BC + A'BC' + A \cdot BC' + A' \cdot BC') + (A \cdot B'C' + A' \cdot B'C')$ (Postulate 3(b))

$= (\underline{A'BC} + \underline{A'BC'} + ABC' + \underline{A'BC'}) + (AB'C' + \underline{A'B'C'})$ (Theorem 4(b))

Removing the repeated terms, we have: ~~[illegible]~~

~~Simplified: [illegible]~~



$A'B'C' + A'BC' + A'BC + ABC' + AB'C'$

A \ BC	00	01	11	10
0	1		1	1
1			1	1

Simplified: $B + A'C'$

c) $a'b' + bc + a'bc'$

$= a'b' \cdot 1 + bc \cdot 1 + a'bc'$ (Postulate 2(b))

$= a'b' \cdot (c+c') + bc \cdot (a+a') + a'bc'$ (Postulate 5(a))

$= a'b'c + a'b'c' + bc \cdot a + bc \cdot a' + a'bc'$ (Postulate 4(a))

$= a'b'c + a'b'c' + a \cdot bc + a' \cdot bc + a'bc'$ (Postulate 3(b))

$= a'b'c + a'b'c' + abc + a'bc + a'bc'$ (Theorem 4(b))

a \ bc	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1			1	

Simplified: $a' + bc$

d) $xy'z + xyz' + x'yz + xyz$

x \ yz	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

Simplified: $xz + xy + yz$